

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Luis Eduardo Dimate | Vereda: NAZARETH | Cédula: 11379627
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva de Luis Eduardo Dimaté. Nombre de la finca pendiente de confirmar.
Persona entrevistada	Luis Eduardo Dimaté.
Tipo de actividad	Pecuaría: ganadería bovina lechera familiar.
Ubicación específica	Vereda Las Ánimas, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector, predio, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche bovina fresca entregada en finca a un comprador local para transformación en queso.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, de tradición de larga duración. Tiempo exacto de funcionamiento pendiente de confirmar.
Personas vinculadas	Luis Eduardo, su esposa y sus hijos. El ordeño es realizado principalmente por Luis Eduardo y su esposa.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en la finca..
Descripción general	La familia ha vivido históricamente de la ganadería y de los cultivos. Debido a la disminución de mano de obra para cultivar, la actividad se concentra en vacas de leche. La finca cuenta con potreros manejados mediante rotación y cuerda eléctrica. La producción diaria es de aproximadamente 35 a 40 litros, recogidos en la finca por un único comprador local. El productor busca mejorar la alimentación de las vacas, construir un establo y adquirir un equipo de ordeño para reducir el trabajo manual y proteger a los animales del Invierno.

Observaciones del formato: Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 44. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral del PMAPC desde el F01 hasta el F26. Criterio de diligenciamiento: La información fue organizada a partir de lo expresado por el productor. Los datos no suministrados o que requieren comprobación se registran como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las acciones técnicas, sanitarias, ambientales y financieras propuestas deben validarse mediante visita al predio, inventario ganadero, pesaje o aforo, registros de producción, facturas y cotizaciones. Actividad principal: Aunque la familia históricamente se dedicó al ganado y a los cultivos, el productor señala que actualmente la actividad se concentra principalmente en vacas de leche, debido a la falta de mano de obra para continuar con los cultivos. Dato comercial pendiente: La leche se entrega a un único comprador de la vereda, quien la recoge en la finca y la transforma en queso. El precio por litro y la forma exacta de pago no fueron informados; solo se indicó que el pago se realiza cada ocho días y que el precio se acuerda entre las partes.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche bovina para el sostenimiento y la alimentación de la familia, mediante el trabajo familiar, el cuidado de los animales, el manejo de los potreros y la protección de las fuentes de agua de la finca.
Visión	En tres a cinco años, contar con pasturas mejoradas, alimentación suficiente para las vacas, un establo que proteja a los animales del invierno y un equipo de ordeño que haga el trabajo más seguro y eficiente, manteniendo la producción familiar y ampliando las opciones de comercialización.
Valores institucionales	["Responsabilidad","trabajo familiar","cuidado de los animales","compromiso","respeto por el agua","perseverancia."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	El comprador necesita leche fresca para elaborar queso y recoge diariamente la producción de varias fincas de la vereda.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe leche producida localmente y disponible de manera diaria, sin tener que desplazarse a otros territorios para abastecerse.
Diferencial competitivo	Producción familiar en Sumapaz, entrega directa en finca, experiencia. ganadera y manejo de potreros mediante rotación con cuerda eléctrica.
Valor agregado ambiental	La familia protege los nacederos y cabeceras mediante siembra de árboles. Los residuos orgánicos se aprovechan en la huerta y el papel y las botellas se entregan en un punto de recolección local.
Valor social o comunitario	La actividad sostiene a la familia, aporta alimento para el autoconsumo y abastece a un transformador de queso de la misma vereda.
Evidencia Registrada	Entrega diaria de aproximadamente 35 a 40 litros, pago semanal, recolección en finca, continuidad del comprador y prácticas de protección de los nacederos.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tradición familiar en ganadería y conocimiento del territorio.", "Producción diaria de leche.", "Participación de la esposa y los hijos.", "Seis vacas en producción.", "Potreros manejados con rotación y cuerda eléctrica.", "Comprador que recoge la leche en la finca.", "Fuentes de agua dentro del predio.", "Protección de nacederos mediante siembra de árboles."]
Oportunidades	["Mejorar pasturas y alimentación para aumentar la producción.", "Construir un establo para proteger vacas y becerros.", "Adquirir equipo de ordeño y elementos para transporte de la leche.", "Diversificar compradores y disminuir dependencia de un solo cliente.", "Retomar transformación en queso con condiciones adecuadas, si resulta viable.", "Llevar registros de producción, costos y reproducción.", "Fortalecer alianzas entre productores lecheros.", "Gestionar asistencia técnica y mejoramiento de caminos internos."]
Debilidades	["Ordeño completamente manual.", "Falta de establo y protección frente al invierno.", "Alimentación insuficiente para alcanzar mayor rendimiento.", "Dependencia de un único comprador.", "No se llevan registros de costos ni valor de la mano de obra.", "Transporte manual de la leche hasta la carretera.", "Camino interno difícil y riesgo de caídas y derrames.", "No se reportan permisos, registros o soportes formales."]
Amenazas	["Invierno fuerte, humedad y bajas temperaturas.", "Muerte de becerros por exposición al clima.", "Reducción de pasto y alimento por condiciones climáticas.", "Accidentes por patadas, caídas y carga de cantinas.", "Pérdida de leche durante el transporte interno.", "Ruptura de la relación con el único comprador.", "Variación del precio de la leche y de los alimentos.", "Falta de mano de obra rural."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Transformador local de queso que compra leche a varias fincas.	Vereda Las Ánimas.	Abastecimiento diario de leche.	Diaria; pago cada 8 días.	Disponibilidad, frescura, continuidad y precio acordado.	Recogida en finca.
Consumidor final	Familias que consumen el queso elaborado por el comprador.	Localidad y otros mercados no informados.	Alimento lácteo.	No determinada.	Calidad y precio del queso.	Canal del transformador.
Familia productora	Luis Eduardo, esposa e hijos.	Finca.	Autoconsumo de una parte de la leche.	Diaria.	Disponibilidad y seguridad alimentaria.	Consumo en finca.
Comprador alternativo potencial	Otro transformador, asociación o recolector.	Sumapaz/Bogotá.	Leche constante y de calidad.	Diaria o semanal.	Calidad, volumen, precio y logística.	Acuerdo directo.
Cliente de queso potencial	Compradores de queso si la familia retoma la transformación.	Bogotá y Sumapaz.	Queso campesino.	Ocasional/semanal.	Calidad, inocuidad, precio y presentación.	Venta directa o intermediario.
Comprador institucional potencial	Programa, asociación o entidad.	Bogotá/Sumapaz	Leche o derivados con soportes.	No validado.	Formalidad, volumen, calidad y trazabilidad.	Alianza futura.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche fresca disponible todos los días, en cantidad constante y a un precio acordado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El comprador se acercó a los productores de la vereda y recoge leche de varias fincas para elaborar queso.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El transformador actual, otros productores de queso, asociaciones lecheras, tiendas de derivados, mercados campesinos o compradores institucionales, sujetos a requisitos.
Evidencia Registrada	Entrega diaria de 35 a 40 litros y pago semanal.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción local de Sumapaz, experiencia familiar, agua de la finca y protección de nacederos.
Cambios recientes en la demanda	No se informaron cambios específicos. La familia pasó de elaborar queso para Bogotá a vender leche a un transformador local.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un único comprador, ausencia de registros de calidad y costos, transporte interno difícil, falta de establo y alimentación insuficiente.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Comprador actual	Comercial/transformador	Recogida diaria y mercado para la leche.	Leche constante.	Acuerdo de volumen, calidad y precio.	Menos viajes individuales.	Documentar condiciones.
Productores lecheros vecinos	Productivo	Experiencia, volumen y apoyo.	Compras conjuntas y negociación	Compra de alimento, transporte y venta asociada.	Rutas consolidadas.	Crear grupo de productores.
Asociación campesina	Organizativo	Representación y acceso a proyectos	Participación y producto.	Comercialización y capacitación.	Buenas prácticas.	Identificar asociación.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Gestión y convocatoria.	Fortalecimiento local.	Mejora de caminos y articulación.	Protección de nacederos	Presentar necesidades:
Veterinario/asistencia técnica	Técnico	Plan sanitario, alimentación y reproducción.	Servicio contratado o institucional.	Seguimiento del hato.	Uso responsable de insumos.	Solicitar visita:
Alcaldía/ULATA/entidades	Institucional	Asistencia, infraestructura y capacitación.	Resultados y seguimiento.	Establo, pasturas, ordeño y registros.	Conservación y manejo ambiental.	Presentar plan de inversión.
Proveedor de alimento	Comercial	Purina, suplementos o semillas	Compra periódica.	Plan de alimentación y compras agrupadas.	Reducir pérdidas y viajes.	Cotizar alternativas.
Aliado logístico	Logístico	Equipo a medio para mover cantinas.	Pago o acuerdo,	Transporte seguro a carretera.	Menos pérdidas.	Evaluar carro o cable.
Comprador alternativo	Comercial	Diversificación de mercado.	Leche o queso.	Acuerdo de contingencie.	Logistica compartida.	Validar condiciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Comprador local de leche.	Compra diaria de 35 a 40 litros.	Disponibilidad y cercanía.	Pagos semanales; soportes pendientes..
Relación comercial	Transformador de queso.	El comprador mantiene la recolección.	Necesita leche de varias fincas.	Acuerdo verbal.
Experiencia histórica	Compradores de queso en Bogotá.	La familia anteriormente elaboraba y llevaba queso.	Demanda regional de queso.	No existen registros disponibles.
Recompra	Comprador actual.	Compra continua mientras se mantiene el acuerdo.	Abastecimiento regular.	Recolección diaria,
Encuesta/carta de intención	No realizada.	Pendiente.	Conocer precio y requisitos de compradores alternativos.	No existe.
Análisis de calidad	No reportado.	Pendiente.	Demostrar calidad y mejorar negociación.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche bovina fresca	Leche obtenida mediante ordeño manual de aproximadamente seis vacas y entregada el mismo día a un transformador local.	Litro.	Vacas, pastos, agus, alimentación, mano de obra y recipientes.	Mantener en recipientes limpios, cerrados y protegidos; tiempos y temperatura pendientes de verificar.	Cantina o recipiente de transporte. capacidad pendiente.	Producción familiar de Sumapazy recogida en finca.
Leche para autoconsumo	Parte de la producción reservada para La familia.	Litro.	Mismos recursos productivos.	Manejo higiénico en la vivienda.	Recipiente doméstico.	Contribuye a la alimentación familiar.
Queso campesino potencial	Producto que la familia elaboraba anteriormente y que podría retomarse si el mercado y las condiciones lo permiten.	Libra/unidad.	Leche, cuajo, sal, utensilios y empaque, cantidades pendientes.	Requiere área, higiene, refrigeración, trazabilidad y requisitos aplicables.	Pendiente.	Conocimiento tradicional y venta: histórica a Bogotá.
Servicio productivo familiar	Cuidado del ganado, ordeño, rotación y manejo diario.	Jornada/ciclo.	Mano de obra familiar, herramientas y energía.	Seguridad frente a clima, animales y cargas.	No aplica.	Trabajo familiar y experiencia territorial.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche bovina	Producción diaria.	1. Revisar estado de vacas, potreros, agua y condiciones del clima.	Diario.
Leche bovina	Producción diaria.	2. Reunir las vacas y preparar el lugar, recipientes y elementos de ordeño.	Mañana; hora pendiente.
Leche bovina	Producción diaria.	3. Realizar ordeño manual entre Luis Eduardo y su esposa.	Diario.
Leche bovina	Producción diaria.	4. Separar la cantidad destinada al autoconsumo familiar.	Después del ordeño.
Leche bovina	Producción diaria.	5. Depositar la leche de venta en cantinas o recipientes limpios y cerrados.	Después del ordeño.
Leche bovina	Producción diaria.	6. Transportar manualmente la leche desde el sitio de ordeño hasta el punto de carretera.	Diario.
Leche bovina	Producción diaria.	7. Entregar la leche al comprador que la recoge en la finca.	Diario.
Leche bovina	Producción diaria.	8. Lavar los utensilios y mantener el área organizada.	Después de la entrega.
Leche bovina	Producción diaria.	9. Rotar las vacas en potreros mediante cuerda eléctrica y suministrar agua y alimento disponible.	Diario.
Leche bovina	Producción diaria.	10. Registrar litros, novedades, pagos, clima y alimentación.	Acción por implementar.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pastos y forraje	Arsa dentro de 20 fanegadas, cantidad pendiente.	Permanente	Finca	N/A	Compactación o deterioro si hay sobrepastoreo.	Rotación, descanso y mejoramiento de praderas	Principal alimentación actual
Alimento complementario/purina	Cantidad pendiente.	Necesidad prioritaria.	Por cotizar.	N/A	Empaques, transporte y nutrientes	Dosificar con asistencia técnica y almacenar seco.	Productor solicita apoyo.
Agua para animales	Cantidad pendiente	Parmanente	Nacederos y agua de la finca.	N/A	Prasión sobre fuentes si no se protags	Proteger cabeceras y usar bebederos	Disponibilidad reportada.
Agua para limpieza	Cantidad pendiente	Diaria	Finca	N/A	Vertimientos con materia orgánica	Uso eficiente y disposición adecuada	Manejo no detallado
Energía eléctrica	Consumo pendiente.	Permanente	Red eléctrica	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Instalación segura y equipos eficientes.	El productor señala que es suficiente.
Cuerda eléctrica	Longitud pendiente.	Permanente	Propia	N/A	Residuos y riesgo eléctrico	Mantenimiento y señalización	Usarda para rotación.
Recipientes/cantinas	Cantidad y capacidad pendientes..	Diaria	Propios.	N/A	Lavado y consumo de agua.	Limpieza, cierre y almacenamiento higiénico	Verificar material y estado.
Elementos de ordeño	Utensilios manuales.	Diana	Propios	N/A	Residuos de limpieza.	Uso exclusiva y limpieza.	Equipo actual manual
Insumos veterinarios	No informados	Según necesidad.	Pendiente.	Según producto	Residuos peligrosos y riesgo sanitario	Plan veterinario y ruta de envases/aguje	Pendiente de verificar
Mano de obra familiar	Luis Eduardo, esposa e hijos	Parmanenta	Familia	N/A	No aplica	Reconocer tiempo y prevenir riesgos.	No valorada económicamente.
Transporte propio	Medio y costo pendientes.	Según actividad	Familia	N/A	Emisiones y riesgo wat	Mantenimiento y rutas seguras	El comprador recoge la leche, otros traslados son propios
Árboles nativos	Cantidad pendiente	Ocasional/mantenimiento	Finca/apoyo institucional pendiente	N/A	Impacto positivo.	Siembra y protección de nacederos	Práctica actual

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Aproximadamente 1.050 a 1.200 litros en 30 días. No equivale a ingreso y debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 35 a 40 litros de leche por día.
Capacidad mensual teórica	Aproximadamente 245 a 280 litros si se mantiene la producción durante siete días. Cálculo de referencia.
Producción máxima posible	No determinada. La entrevista menciona un posible aumento cercano al 40%, pero debe validarse con asistencia técnica, condición animal y disponibilidad de forraje.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente 20 fanegadas, divididas en potreros mediante cuerda eléctrica. Distribución y área útil pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Calidad y cantidad de alimento, mejoramiento de pastos, falta de establo, ordeño manual, camino interno, trabajo familiar y dependencia de un comprador.
Limitantes ambientales	Invierno, humedad, frío, condición de suelo y acceso, protección de nacederos y disponibilidad sostenible de pasto.
Capacidad instalada	Finca, potreros, seis vacas en producción, agua, energía, cuerda eléctrica, recipientes y mano de obra familiar.
Capacidad utilizada actual	No calculada. La producción está limitada por alimentación y clima.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Alimentación y mejoramiento de pasturas, establo, equipo de ordeño, manejo de caminos, registros, asistencia veterinaria y protección continua de fuentes hídricas.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua proveniente de la misma finca.	Cantidad y calidad no medidas.	Indispensable para animales y limpieza.	Limita el hato si disminuye	Alta	Medir, proteger y usar bebederos.
Fuentes hídricas	Nacederos y cabeceras protegidos con árboles.	Número, aislamiento y estado pendientes.	Sostienen la producción	Riesgo si entra ganado o hay contaminación.	Alta	Georreferenciar, aislar y mantener vegetación.
Suelo	Potreros mejorados parcialmente.	Fertilidad y compactación no evaluadas	Define oferta de pasto.	Menor alimentación y leche.	Alta	Análisis de suelo y plan de praderas.
Pendiente/topografía	Camino difícil entre ordeño y carretera.	Barre y superficies irregulares.	Dificulta cargar leche.	Caidas, derrames y esfuerzo.	Alta	Empedrar o adecuar una cinta/camino.
Clima	Invierno fuerte y frío.	No existe establo.	Afecta vacas y becerros.	Mortalidad, enfermedad y menor producción.	Alta	Construir establo y refugios.
Biodiversidad	Siembra de árboles en cabeceras.	Ampliación ganadera debe respetar áreas sensibles.	Favorece agua y protección.	Positivo si se mantiene.	Media	Continuar restauración y evitar ingreso.
Uso de insumos	Alimentación complementaria insuficiente otros insumos no detallados.	Costos y manejo técnico.	Limita producción.	Rendimiento bajo.	Alta	Plan nutricional y compras programadas.
Manejo de residuos	Orgánicos a huerta: papel y botellas a recolección	Estiércol y residuos veterinarios no detallados.	Puede afectar agua y suelo.	Contaminación o aprovechamiento.	Media	Compostaje y rutas diferenciadas

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con animales y fluidos	Sí	Alta	Experiencia familiar.	Higiene, botas y guantes según tarea
Biológico	Enfermedades del ganado	Sí	Media	No informado	Plan sanitario veterinario.
Físico	Frio y lluvia	Sí	Alta	Ropa de trabajo no detallada.	Ropa impermeable, refugio y pausas
Físico	Humedad prolongada	Sí	Alta	Trabajo cotidiano	Secado, cambio de ropa y establo.
Mecánico	Patadas o golpes del ganado	Sí	Alta	Experiencia	Sujeción, manejo calmado y establo
Biomecánico	Ordeño manual repetitivo	Sí	Media	Trabajo compartido.	Equipa de ordeño y pausas.
Biomecánico	Carga de cantinas con leche	Sí	Alta	Carga al hombro/mano.	Carro, cable o recipientes menores
Locativo	Barro y superficies resbaladizas	Sí	Alta	No hay camino adecuado	Empedrar y mantener ruta
Locativo	Cuidas con derrame de leche	Sí	Alta	Ha ocurrido.	Camino, calzado y ayuda mecánica
Eléctrico	Cuerda eléctrica	Sí	Baja	Uso habitual	Mantenimiento, desconexión y señalización.
Tránsito	Desplazamientos y transporte propio	Sí	Media	Medio propio, detalles pendientes.	Mantenimiento y seguridad vial.
Psicosocial	Dependencia de un comprador e ingreso variable	Sí	Media	Acuerdo verbal.	Diversificar y registrar pagos.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, ropa impermeable y guantes según la tarea.	Frio, humedad, biológico y locativo.	Familia.	Cada jornada.	Checklist/fotos..
Revisar animales y realizar manejo calmado antes del ordeño.	Patadas y golpes.	Luis Eduardo/esposa.	Diaria.	Registro de novedades.
Adecuar un camino empedrado o cinta entre ordeño y carretera.	Caidas y cargas..	Familia/apoyo institucional.	Proyecto prioritario.	Fotos/obra.
Evitar cargar recipientes excesivamente pesados y usar ayuda mecánica.	Biomecánico.	Familia.	Cada entrega.	Observación.
Revisar cuerda eléctrica y desconectar antes de mantenimiento.	Eléctrico.	Luis Eduardo.	Semanal	Lista.
Mantener botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Mensual	Inspección.
Registrar accidentes, caídas, derrames y lesiones.	Seguimiento.	Luis Eduardo.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Solicitar capacitación en ordeño seguro, posturas y manejo animal.	Biomecánico y mecánico.	Entidad aliada.	Semestral	Acta.
Construir refugio o establo para reducir exposición de personas y animales.	Clima y manejo.	Familia/proyecto.	0-12 meses.	Fotos.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Entrega al comprador en finca.	Luis Eduardo / esposa.	Diaria.
Comprador transformador	Sí	Productor local de queso.	Luis Eduardo.	Diaria; pago semanal.
WhatsApp/llamadas	No	No se reportó uso comercial estructurado.	Por definir.	Pendiente.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
Ferias campesinas	No	No reportadas para la leche actual.	N/A	Pendiente.
Tiendas/plazas	No	No vende directamente.	N/A	Pendiente.
Comercialización asociativa	No	No reportada.	Por gestionar.	Pendiente.
Queso a Bogotá	Sí	Canal histórico, no actual.	Familia/intermediario.	Ocasional en el pasado.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche fresca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio acordado con comprador	Recogida en finca: transporte interno familiar	Pendiente de verificar	El precio se negocia entre el productor y comprador
Leche para autoconsumo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica	Consumo en finca	Pendiente de verificar	Aporte alimentario familiar.
Queso potencial	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio histórico no informado	Transformación y transporte a Bogotá.	Pendiente de verificar	Requiere costeo y requisitos antes de retomar.

Observaciones del formato: Cálculo pendiente: Para conocer el costo por litro se deben registrar pastos, semillas, abonos, alimento complementario, sal, sanidad, reproducción, agua, energía, mantenimiento, mano de obra, depreciación de animales/equipos, transporte y pérdidas. Sin estos datos no es posible evaluar la rentabilidad del precio acordado.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche bovina	Referencia: 1.050-1.200 litros/mes si se mantienen 35-40 L/día.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pago cada ocho días; medio pendiente.	Comprador local.
Leche adicional potencial	No determinada; el productor estima mejora por alimentación.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por acordar.	Comprador actual o alternativo.
Queso potencial	No determinado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Bogotá/venta local futura.

Observaciones del formato: Proyección responsable: La cantidad mensual es una referencia matemática basada en la producción diaria declarada; no se considera una venta garantizada. El ingreso no se calcula porque la entrevista no incluye precio por litro.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador actual	Cumplir volumen y horario, registrar calidad y negociar de manera transparente.	Conversación y registro.	Diaria/semanal.	Luis Eduardo.
Comprador alternativo	Presentar producción, disponibilidad y prácticas de manejo.	Visita/llamada.	Trimestral.	Luis Eduardo/familia.
Transformador de queso	Acordar requisitos, recepción y precio por escrito.	Acuerdo simple.	Semestral.	Productor/comprador.
Cliente de queso futuro	Ofrecer producto con higiene, presentación y fecha.	Venta directa/WhatsApp.	Por lote.	Familia.
Asociación	Participar en reuniones y consolidar volumen.	Encuentro comunitario.	Mensual	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche desde ordeño	Sitio de ordeño a carretera.	Diario.	Carga manual.	Recipiente cerrado, evitar golpes y contaminación	35-40 L/día.	No valorado.	Luis Eduardo/esposa.
Leche al comprador	Recogida en finca	Mismo día.	Vehículo del comprador.	Entrega rápida y recipientes limpios.	Según producción,	Pendiente/comprador	Comprador.
Insumos	Proveedor a finca	Segun necesidad.	Transporte propio o contratado.	Alimento seco y protegido.	Según almacenamiento.	Pandiente	Familia
Queso futuro	Finca a Bogotá o punto local.	Según pedido.	Propio, intermediario o contratado.	Cadena de frío y empaque.	Peridiente.	Por cotizar.	Familia/aliado:
Contingencia	Comprador alternativo,	Cuando faile et canal actual.	Por definir.	Conservar calidad y reducir tiempo.	Producción diaria	Pendiente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Animal	Identificación, edad, partos, producción y sanidad.	Luis Eduarde/familia.	Cuaderno/hoja.	Actualizar por evento.	Registro.
Ordeño	Fecha, vacas ordeñadas y litros,	Luis Eduardo/esposa.	Planilla.	Diaria.	Registro.
Alimentación	Pasto, suplemento, cantidad y costo.	Familia	Planilla.	Diaria/compra.	Facturas.
Calidad	Aspecto, limpieza, temperatura u otras pruebas cuando aplique.	Familia/comprador.	Checklist	Cada entrega.	Registro.
Entrega	Litros, fecha, comprador y responsable.	Luis Eduardo.	Cuaderno.	Diaria.	Comprobante.
Pago	Periodo, precio, cantidad, descuentos y valor,	Luis Eduardo.	Base	Semanal	Recibo.
Clima	Lluvia, frie y afectación.	Familia.	Cuaderno.	Diaria/evento.	Registro.
Ambiental	Nacederos, árboles, residuos y mejoras.	Familia.	Registro fotográfico.	Trimestral.	Fotos.
QR futuro	Origen, finca, prácticas y lote de queso/leche.	Familia/aliado.	Etiqueta QR	Cuando exista producto etiquetado.	Código

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Capital de trabajo prioritario	Alimento complementario o insumos para las vacas.	Pendiente de verificar	Según plan nutricional,	Pendiente de verificar	Definir con asistencia técnica, almacenamiento seco y presupuesto	Proyecto/recursos
Infraestructura	Establo para vacas y becerros.	Pendiente de verificar	.	Pendiente de verificar	Ubicación, drenaje, manejo de estiércol, agua, seguridad y clima	Proyecto/cofinanciación..
Maquinaria	Equipo de ordeño.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Capacidad para seis vacas, energía, limpieza y mantenimiento.	Proyecto/financiación.
Infraestructura vial interna	Camino empedrado o cinta desde ordeño a carretera.	Pendiente de verificar	Longitud pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente, drenaje y mínima afectación ambiental.	Proyecto/trabajo comunitario.
Pasturas	Semillas, enmiendas o manejo de praderas.	Pendiente de verificar	Segun análisis.	Pendiente de verificar	Análisis de suelo y plan de rotación.	Proyecto/propies.
Transporte interno	Carro, plataforma o sistema para mover cantinas	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad, estabilidad y facilidad en barro.	Proyecto.
Bebederos/mangueras	Sistema para evitar ingreso a nacederos	Pendiente de verificar	Según predio.	Pendiente de verificar	Flotadores, mantenimiento y ubicación.	Proyecto.
Registros y medición	Medidor, recipientes graduados, báscula o herramientas.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Fácil uso y limpieza	Recursos.
Seguridad	Botas, impermeables, guantes, botiquin y señalización.	Pendiente de verificar	Kits familiares.	Pendiente de verificar	Tallas, durabilidad y reposición	Proyecto/propies.
Asistencia técnica	Plan nutricional, sanitario, reproductivo y de praderas.	Pendiente de verificar	Servicio.	Pendiente de verificar	Profesional competente.	Institucional.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Pastos, semillas, enmiendas, purina o suplementos.	Pendiente de verificar	Principal necesidad declarada..
Sanidad animal	Medicamentos, desparasitación, vacunas y asistencia.	Pendiente de verificar	No informados.
Reproducción	Monta, inseminación o manejo reproductivo.	Pendiente de verificar	No informado.
Agua	Consumo de animales y limpieza.	Pendiente de verificar	Proviene de la finca.
Energía	Vivienda y actividad.	Pendiente de verificar	Se considera suficiente.
Mano de obra	Trabajo de Luis Eduardo, esposa e hijos.	Pendiente de verificar	Debe incorporarse al costeo.
Transporte interno.	Carga de leche hasta carretera.	Pendiente de verificar	Actualmente manual.
Transporte externo	Comprador recoge la leche; otros traslados propios.	Pendiente de verificar	Definir responsabilidades.
Mantenimiento	Cuerda eléctrica, cercas, potreros, recipientes y caminos.	Pendiente de verificar	Registrar por actividad.
Pérdidas	Derrame de leche y muerte de animales por invierno.	Pendiente de verificar	Han ocurrido, sin cuantificación.
Precio de leche	Valor por litro.	Pendiente de verificar	Negociado entre productor y comprador.
Ingresos	Venta semanal de leche.	Pendiente de verificar	Falta precio y registro de litros exactos.
Utilidad	No determinada.	Pendiente de verificar	No existen costos completos.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar litros, precio, pagos, costos y pérdidas.

Observaciones del formato: Registro recomendado: El flujo debe organizarse inicialmente por semanas, porque el productor recibe el pago cada ocho días. Luego se consolida por mes. Debe diferenciar dinero recibido, autoconsumo, alimento, sanidad, mano de obra, mantenimiento y pérdidas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua para ganado	Proviene de la finca.	No medida.	5	Medir y mantener fuentes protegidas.
Agua para limpieza.	Uso diario.	Pendiente.	4	Registrar y evitar desperdicio.
Energía	Red eléctrica suficiente,	No medida.	2	Registrar consumo al instalar ordeño.
Metano entérico	Seis vacas en producción y otros animales pendientes.	Sin cálculo.	5	Mejorar alimentación y productividad por animal.
Estiércol	Manejo no detallado.	Pendiente.	4	Compostar y evitar llegada a fuentes.
Transporte	Comprador recoge leche, transporte propio para otras actividades.	No medido.	3	Registrar viajes y consolidar.
Pasturas	Rotación con cuerda eléctrica.	Area 20 fanegadas.	4	Plan de descanso y cobertura.
Arboles/nacederos	Protección mediante siembra..	Cantidad pendiente.	5	Mantener y georreferenciar.
Conclusión	Los aspectos principales son agua, metano, alimento, estiércol y protección de nacederos.	Sin línea base.	5	Medir durante seis meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Consumo o estimación por animal.	Pendiente.	Linea base.	Mensual.	Familia.	Planilla.
Producción	Litros por vaca por día.	Aprox. 8 L según productor.	Mejorar sin aumentar presión ambiental.	Diaria.	Familia.	Registro.
Alimento	Kg o costo por vaca.	Pendiente	Registrar 100% del	Diaria/compra.	Familia.	Facturas.
Energía	kWh y costo.	Pendiente.	Linea base antes y después equipo.	Mensual.	Familia.	Factura.
Estiércol	Cantidad aprovechada o gestionada.	Pendiente.	100% fuera de fuentes.	Mensual.	Familia.	Registro.
Transporte	Viajes, km y litros transportados.	Pendiente.	Reducir viajes innecesarios.	Mensual.	Familia/comprador.	Cuaderno.
Nacederos	Número protegido y estado.	Pendiente.	100% protegidos,	Trimestral.	Familia.	Fotos.
Huella de carbono	Hato, alimento, energía y transporte.	Sin cálculo.	Estimación después de registros,	Anual	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Pendiente.	No detallado.	Compostar o distribuir técnicamente en praderas y huerta.	Finca.	Familia.
Residuos orgánicos	Pendiente.	Se llevan a la huerta casera.	Mantener compostaje o aprovechamiento.	Huerta.	Familia
Leche derramada	Ocasional; no medida.	Se pierde durante caídas.	Prevenir mediante camino y ayuda de transporte.	No aplica	Familia.
Papel	Pendiente.	Se recoge.	Separar limpio y entregar.	Punto de recolección local.	Familia.
Botellas	Pendiente.	Se recogen y entregan.	Separar por material.	Punto de recolección local.	Familia.
Envases veterinarios	No informado.	Pendiente.	Separar y entregar a ruta autorizada según producto.	Gestor/punto definido.	Familia
Agujas o cortopunzantes	No informado.	Pendiente.	Guardar en recipiente rígido y entregar a ruta especial.	Gestor.	Familia.
Residuos de construcción futura	Por establo y camino.	No aplica aún.	Planificar aprovechamiento y disposición.	Gestor/obra.	Familia/contratista.

Observaciones del formato: Conclusión: Existe aprovechamiento de orgánicos y separación básica; falta documentar estiércol y residuos veterinarios. Crear protocolo simple. Gestión interna. Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Disponibilidad	Fuentes dentro de la finca.	Fortaleza.	4	Medir y mantener protección..	Fotos/registro.
Agua	Protección de nacedores	Siembra de árboles en cabeceras.	Fortaleza.	4	Georreferenciar y aislar.	Fotos
Suelo	Rotación	Uso de cuerda eléctrica.	Intermedio.	3	Plan de descanso y carga.	Mapa.
Pasturas	Calidad y oferta	Requieren mejoramiento.	Débit.	2	Análisis y plan nutricional.	Informe.
Clima	Adaptación	No existe establo, mueren becerras por trio.	Crítica.	1	Establo y refugio	Obra.
Residuos	Orgánicos	Se aprovechan en huerta	Fortaleza.	4	Compostar y registrar.	Fotos
Residuos	Veterinarios	No descritos	Básico.	1	Ruta diferenciada.	Recibos.
Producción	Registro por vaca	No existe.	Débil.	1	Planilla diana.	Registro.
Comercial	Diversificación	Un solo comprador.	Débil	1	Validar alternativa	Contactos.
SST	Camino y cargas	Han ocurrido caldas y derrames.	Crítica.	1	Adecuar camino y transporte.	Fotos
Cooperación	Trabajo familiar	Participación de esposa e hijos.	Fortaleza	4	Definir roles y seguridad.	Registro.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 26 de 55 puntos. Las fortalezas se relacionan con la disponibilidad de agua, la protección de nacedores, la rotación y el trabajo familiar. Las brechas principales son la adaptación al invierno, la alimentación, el camino interno, los registros, el manejo de residuos veterinarios y la dependencia de un solo comprador.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Presión sobre pasturas	Plan de rotación, descanso y mejoramiento.	Atta	0-6 meses	Familia/técnico	Asistencia/semillas	Oferta de pasto	Mapa registros
Frio y lluvia	Construir establo o refugio.	Alta	0-12 meses	Familia/proyecto	Materiales	Animales protegidos	Fotos
Riesgo a nacederos	Aislar, sembrar y mantener cabeceras.	Alta	Permanente	Familia	Arboles/cercHE	protegido	Fotos
Caidas y derrames	Adecuar camino interno	Alta	0-6 meses	Familia/apoya	Piedra/drenaje	Metros adecuados	Fotos
Estiércol	Compostar o aplicar técnicamente	Media	0-3 meses	Familia	Zona de manejo	aprovechade	Registro
Agua de limpieza	Medir y evitar descarga a fuentes.	Media	Inmediato	Familia	Recipientes/plan	Lidia	Planilla
Residuos veterinarios	Separar y gestionar.	Atta	Proxima aplicación	Familia/técnico	Recipiente	100% con destino	Recibo
Transporte	Consolidar y asegurar cantinas.	Media	0-4 meses	Familia/comprador	Ayuda mecánica	Derrames=0	Registro

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno intenso	Afecta animales, pastos y trabajo.	Alto	Establo, refugios, drenajes y ropa impermeable.
Bajas temperaturas	Han muerto becerros por el frío.	Alto	Zona protegida, cama seca y vigilancia.
Lluvias y barro	Dificultan llevar la leche a carretera.	Alto	Camino empedrado, drenaje y ayuda de transporte.
Oferta de pasto	Puede disminuir por clima.	Alto	Reservas de alimento, mejoramiento de praderas y suplementación.
Agua	Disponible en la finca.	Medio	Mantener nacederos protegidos y reserva.
Mercado	Dependencia de recolección diaria.	Medio	Plan de contingencia y comprador alternativo.
Conclusión	La vulnerabilidad principal es el invierno, que afecta animales, alimento, trabajo y logística,	Alto	Integrar infraestructura, alimento y caminos.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche	Alimentación insuficiente	Menor ingreso	Alto	Plan nutricional y pesturas	Ajustar suplementación
Productivo	Muerte de becerros	Frio e invierno.	Pérdida animal y económica	Alto	Establo y refugio.	Atención veterinaria
Comercial	Pérdida del comprador	Dependencia de un cliente.	Leche sin salida	Alto	Comprador alternativo.	Transformar o negociar.
Financiero	Precio no rentable	Cestos desconocidos.	Pérdida oculta.	Alto	Costeo por litro.	Renegociar
SST	Caida cargando leche	Варно узо	Lesión y derrame	Alto	Camino y ayuda mecánica.	Primeros auxilios
SST	Patada de vaca	Ordeño manual.	Lesión	Alto	Sujeción y manejo seguro.	Atención médica
Ambiental	Contaminación de nacederos	Ingreso animal o residuos..	Daño hídrico.	Alto	Aislamiento y monitoreo.	Contener y corregir.
Ambiental	Sobrepastoreo	Carga o descanso inadecuado.	Degradación del suelo.	Medio-Alto	Plan de rotación,	Reducir carga
Logístico	Derrame de leche	Carminas y cantinas	Pérdida de producto	Alto	Transporte estable	Registrar y limpiar
Organizativo	Sobrecarga familiar	Trabajo manual	Fatiga y continuidad limitada	Media	Equipo y distribución de tareas	Apoyo temporal
Sanitario	Problemas de calidad de leche	Higiene o tiempos no controlados.	Rechazo o menor precio	Alto	Rutina de limpieza y controles	Separar leche

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Acción

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, coordenadas e inventario.	Identidad	Luis Eduardo/equipo	0-1 mes	Visita/documentos	Ficha completa	Soporte
Registrar litros por vaca y por día..	Productivo	Familia	Inmediato	Planilla	Línea base	Registro
Realizar evaluación nutricional y de praderas.	Productivo	Técnico	0-3 meses	Visita/análisis	Plan de alimentación	Informe
Garantizar alimento complementario prioritario.	Inversión	Familia/proyecto	0-3 meses	Capital/bodega	Mejor condición animal	Facturas
Diseñar y cotizar establo.	Infraestructura	Familia/técnico	0-4 meses	Planos/cotizaciones	Opción viable	Cotizaciones
Cotizar equipo de ordeño.	Maquinaria	Familia	0-3 meses	Proveedores	Tres opciones	Cotizaciones
Adecuar camino interno.	SST/logística	Familia/apoyo	0-6 meses	Piedra/drenaje	Ruta segura	Fotos
Crear registro semanal de pagos y costos,	Financiero	Luis Eduardo	Inmediato	Cuaderno	Costo e ingreso mensual	Base
Identificar un comprador alternativo.	Comercial	Familia/asociación	0-6 meses	Contactos	Plan de contingencia	Acuerdo
Georreferenciar y revisar nacederos.	Ambiental	Familia/equipo	0-4 meses	Visita/GPS	Mapa de protección.	Fotos

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros diarios totales	Registrar 100%.	Diaria	Familia	Planilla
Producción	Litros por vaca	Crear linea base y mejorar técnicamente.	Diaria	Familia	Registro
Alimentación	Costo y cantidad por vaca.	Registrar 100%,	Semanal	Familia	Facturas
Sanidad	Novedades y tratamientos	Registrar 100%.	Por evento	Familia/veterinario	Ficha
Financiera	Costo por litro	Calcular en 3 meses.	Mensual	Familia	Costeo
Ventas	Litros, precio y pago	Registrar cada entrega.	Diaria/semanal	Luis Eduardo	Recibo
Comercial	Número de compradores	Contar con al menos una alternativa.	Semestral	Familia	Contacto
SST	Caídas y derrames	Cero.	Mensual	Familia	Registro
Ambiental	Nacederos protegidos	100% de los identificados.	Trimestral	Familia	Fotos
Ambiental	Estiércol aprovechado	100% manejado fuera de fuentes.	Mensual.	Familia	Planilla
Clima	Mortalidad por frio	Cero.	Por temporada	Familia	Registro
Inversión	Avance en alimento, establo y ordeño	Cumplir cronograma.	Trimestral	Familia/entidad	Cotizaciones/compras

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar alimento	Puede aumentar leche y condición animal	Mejora continuidad.	Aumenta costo mensual.	Más empaques y nutrientes.	Plan nutricional y costeo.
Construir establo	Protege animales y facilita manejo.	Mejora estabilidad de producción	Alta inversión.	Concentra estiércol y requiere drenaje.	Diseño ambiental y sanitario.
Comprar equipo de ordeño	Reduce esfuerzo y estandariza.	Puede mejorar calidad.	Inversión, energía y mantenimiento.	Agua y energía adicionales.	Dimensionar y plan de limpieza
Aumentar número de vacas	Mayor producción potencial.	Exige mercado.	Más capital y costos.	Más agua, pasto y metano.	No ampliar sin capacidad ambiental.
Mejorar pasturas	Aumenta alimento.	Estabiliza oferta.	Inversión con retorno gradual.	Puede regenerar suelo si se maneja bien.	Análisis y rotación.
Adecuar camino	Reduce pérdidas y lesiones.	Mejora entrega.	Inversión inicial	Movimiento de materiales y drenaje.	Diseño de bajo impacto.
Diversificar comprador	No cambia producción.	Reduce dependencia.	Puede mejorar negociación.	Puede aumentar transporte.	Consolidar rutas.
Retomar queso	Agrega transformación.	Abre mercado,	Equipos, insumos y requisitos.	Suero, agua y energía.	Estudio de viabilidad.
Proteger nacederos	Asegura agua.	Fortalece diferencial territorial.	Costo de cercas y árboles.	Impacto positivo.	Monitoreo permanente.
Llevar registros	Mejora decisiones.	De confianza.	Permite conocer rentabilidad.	Facilita medir impactos.	Rutina simple y constante.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Nombre oficial de la finca o de la unidad productiva. Nombre completo, documento, teléfono, correo, RUT y datos de contacto de Luis Eduardo Dimaté. Sector, dirección, coordenadas, forma de tenencia y límites del predio. Tiempo exacto de funcionamiento de la actividad. Área exacta en hectáreas y equivalencia local de las 20 fanegadas. Inventario bovino total: vacas, becerros, novillas, toros y animales en descanso. Producción individual de cada vaca y variación por temporada. Capacidad, material, estado y número de cantinas o recipientes. Hora de ordeño, rutina de higiene, filtrado, temperatura y tiempo hasta la recolección. Nombre, datos y condiciones comerciales del comprador actual. Precio por litro, descuentos, forma de pago y soportes semanales. Costos de pasturas, mano de obra, alimento, sal, sanidad, reproducción, energía y mantenimiento. Medio de transporte propio disponible y costos asociados. Cantidad, ubicación y estado de los nacederos; áreas actualmente protegidas. Manejo del estiércol, aguas de lavado, envases veterinarios y agujas. Plan sanitario, tratamientos, vacunación y asistencia veterinaria. Mortalidad de becerros por invierno y pérdidas económicas asociadas. Longitud y condiciones del camino interno que requiere adecuación. Cotizaciones para alimento, establo, equipo de ordeño, camino, bebederos y elementos de seguridad. Viabilidad técnica, comercial y sanitaria de retomar la elaboración de queso. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de Luis Eduardo Dimaté es una actividad ganadera lechera de carácter familiar ubicada en la vereda Las Ánimas. La familia ha vivido tradicionalmente del ganado y de los cultivos, pero actualmente se concentra en la producción de leche debido a la falta de mano de obra agrícola. Participan Luis Eduardo, su esposa y sus hijos, y el ordeño se realiza de manera manual. La finca tiene aproximadamente 20 fanegadas y seis vacas en producción, que generan entre 35 y 40 litros diarios. La leche es recogida en la finca por un único comprador local que la transforma en queso y paga cada ocho días. La principal necesidad identificada por el productor es garantizar alimento suficiente para las vacas, seguida de la construcción de un establo y la adquisición de un equipo de ordeño. El invierno representa la mayor limitación: afecta los pastos, obliga a trabajar bajo lluvia y frío, y ha ocasionado la muerte de becerros. Además, el transporte manual de la leche por un camino con barro ha generado caídas, derrames y riesgo de lesiones. La finca presenta fortalezas ambientales, como la protección de nacederos mediante siembra de árboles, la rotación con cuerda eléctrica y el aprovechamiento de residuos orgánicos en la huerta. Sin embargo, se requiere medir el agua, documentar el manejo del estiércol y de los residuos veterinarios, y asegurar que el crecimiento del hato no supere la capacidad de los pastos y las fuentes hídricas. Financieramente, no existen registros de costos, mano de obra, precio por litro ni utilidad. Por esta razón, el fortalecimiento debe comenzar con registros diarios y semanales, una evaluación nutricional y de praderas, y cotizaciones. El orden de intervención recomendado es: alimentación y pasturas, protección frente al clima, camino interno, equipo de ordeño, registros y diversificación comercial. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Garantizar alimento y suplementación para las vacas mediante un plan técnico. 2. Mejorar las pasturas con análisis de suelo, rotación y reservas para el invierno. 3. Diseñar y construir un establo o refugio para vacas y becerros. 4. Adecuar un camino empedrado o cinta para transportar la leche sin caídas. 5. Adquirir un equipo de ordeño dimensionado para el hato y con plan de limpieza. 6. Implementar registros diarios de litros por vaca, alimentación, sanidad y clima. 7. Registrar semanalmente precio, pagos, costos, pérdidas y mano de obra. 8. Georreferenciar y proteger todos los nacederos y cabeceras. 9. Definir el manejo del estiércol, aguas de lavado y residuos veterinarios. 10. Identificar un comprador alternativo y evaluar la transformación en queso solo con viabilidad comprobada. Fuente: transcripción de entrevista a Luis Eduardo Dimaté y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.